

1 Introdução

Este trabalho prático tem como finalidade permitir que os estudantes desenvolvam, de forma individual, um pequeno filme de animação, explorando as potencialidades oferecidas pela ferramenta Blender. Este trabalho terá um peso de 12 valores na nota final da unidade curricular. Os requisitos a serem seguidos para a conceção do filme estão detalhados no ponto 2. Nos pontos 3 e 4, encontram-se informações detalhadas sobre a avaliação e a entrega do trabalho.

2 Requisitos do trabalho prático

Esta seção detalhará os requisitos que os estudantes devem seguir na implementação do filme.

2.1 Tema do filme

O tema do filme é “Transformações”, um conceito aberto e ilimitado que depende exclusivamente da criatividade do estudante para ganhar forma e significado.

2.2 Créditos

O filme deverá incluir uma seção de créditos, na qual constem o nome e número do estudante (modelados com base no elemento texto), o logotipo do ISEC, bem como a referência à unidade curricular e ao ano letivo (modelados com base no elemento texto).

2.3 Duração do filme

O filme deve ter uma duração mínima de 24 segundos, excluindo a parte dos créditos.

2.4 Modelação (30%)

O(s) cenário(s) do filme deve(m) ser modelado(s). Apenas serão valorizados os modelos criados integralmente pelos estudantes. Modelos importados poderão ser incorporados ao filme, mas não serão considerados para a nota final. Entre os modelos criados integralmente pelo estudante, devem estar incluídos modelos dos seguintes grupos do Blender: malhas de vértices (mesh), curvas (curve), e superfícies (surface). Caso seja necessária a conversão para malhas de vértices, o projeto deve incluir uma cópia invisível dos modelos, contendo os seus elementos originais de curvas ou superfícies. Além dos modelos referidos, deverão existir modelos criados exclusivamente com o Geometry Nodes.

Durante o processo de modelação, será valorizada a utilização da técnica de modelação baseada em imagens de referência. As imagens devem ser incluídas nos ficheiros a entregar, sendo que, na sua ausência, esta técnica não poderá ser avaliada.

O uso de diferentes modificadores é igualmente valorizado. A repetição da aplicação de modificadores será considerada para avaliação apenas até ao limite de duas (2) repetições.

A avaliação dos modelos criados levará em consideração a sua complexidade.

2.5 Uso da câmara (15%)

O filme deve aproveitar o uso de diferentes enquadramentos de câmara e distâncias focais. Serão valorizados filmes que incluam movimentos de câmara (alterações na localização ou orientação), efeitos de zoom (*zoom in* ou *zoom out*), e uso de mais do que uma câmara no mesmo cenário.

A avaliação desta componente do trabalho levará em consideração a sua complexidade.

2.6 Iluminação (15%)

Deve-se dar particular atenção à iluminação. O estudante deve ser capaz de justificar, durante a defesa, a escolha das fontes de luz utilizadas nos cenários do filme. Será igualmente valorizada a aplicação da técnica dos três pontos de luz.

A avaliação desta componente do trabalho levará em consideração a sua complexidade.

2.7 Aplicação de materiais e texturas (15%)

Para terem um aspeto realista, os modelos criados para qualquer filme devem incluir materiais e texturas.

Será valorizada a utilização de diferentes tipos de materiais, com variações de brilho, refletividade, opacidade e transparência.

Também será valorizada a aplicação de texturas, tanto procedimentais como baseadas em imagens, em formas planas e não planas, com ou sem ajuste do mapa UV e com ou sem a definição de costuras (seams).

A introdução de relevo baseado em texturas nos modelos criados, implementado através das técnicas de bump mapping e displacement mapping, será igualmente considerada na avaliação.

A avaliação desta componente do trabalho levará em consideração a sua complexidade.

2.8 Animação (25%)

O uso de técnicas de animação com keyframes, assim como a animação por shapekeys, é altamente recomendado.

A criação e utilização de armaduras também devem ser consideradas. Os estudantes podem importar armaduras e *rigs*, sendo valorizada apenas a animação correta dessas armaduras. Serão mais valorizadas as armaduras que animem, separadamente, no mínimo 3 ossos.

É desejável que haja animação por simulação física e o uso de sistemas de partículas.

A avaliação desta componente do trabalho levará em consideração a sua complexidade.

3 Avaliação

Como foi dito inicialmente, o principal objetivo do trabalho é proporcionar a aplicação prática das tecnologias abordadas ao longo do semestre, valorizando-se o domínio das técnicas lecionadas. Os estudantes poderão pesquisar e utilizar elementos adicionais aos conteúdos transmitidos nas aulas, sendo recompensados por esse esforço extra. A inclusão desses elementos exigirá que,

durante a defesa, os estudantes sejam capazes de responder a questões e realizar pequenas alterações funcionais nos elementos em questão. A detecção de fraudes nos trabalhos práticos, assim como a incapacidade do estudante de demonstrar, durante a defesa, os conhecimentos que alega ter adquirido na realização do trabalho, resultará na sua reprovação.

3.1 Cotação

O trabalho representa 60% (12 valores) da nota final, com a seguinte grelha de avaliação:

MODELAÇÃO (30%)	Cada objeto diferente - 33.33% (máximo 3)	Objetos modelados com elementos do grupo das meshes (máximo de 100%)
		Objetos modelados com elementos do grupo das curves (máximo de 100%)
		Objetos modelados com elementos do grupo das NURBS (máximo de 100%)
		Objetos modelados com o geometry nodes (máximo de 100%)
		Objetos modelados com base em imagens de referência (máximo de 100% - estes objetos podem também ser os considerados nos campos anteriores)
	Inclusão do nome do estudante (texto) - 20% Inclusão do número do estudante (texto) - 20% Inclusão do logotipo do ISEC - 20% Inclusão da unidade curricular (texto) - 20% Inclusão do ano letivo (texto) - 20%	Créditos
	Cada modificador diferente - 12.5% (máximo 6) Cada repetição de diferente modificador - 12.5% (máximo 2)	Modificadores aplicados na modelação (máximo de 100%)
CÂMARA (15%)	Multiplica pelos restantes valores referentes à modelação (por exemplo, 50% se têm o mínimo requerido)	Complexidade
	Cada valor da distância focal da câmara diferente usado, sem ser o valor por defeito - 33.33% (máximo 3)	Distâncias focais
	Cada mudança de posição/orientação - 33.33% (máximo 3)	Posição/orientação da câmara
ILUMINAÇÃO (15%)	Multiplica pelos restantes valores referentes à câmara (por exemplo, 50% se tem o mínimo requerido)	Complexidade
	Cada tipo de fonte de luz diferente usada - 33.33% (máximo 3)	Fontes de luz
	Aplicação da técnica dos 3 pontos de luz	Técnica dos 3 pontos de luz
	Multiplica pelos restantes valores referentes à iluminação (por exemplo, 50% se tem o mínimo requerido)	Complexidade

MATERIAIS (15%)	Cada material com diferentes valores para a componente IOR height (specular) ou com superfícies glossy BSDF - 33.33% (máximo 3)	Modelos com brilho
	Cada material com diferentes valores para a componente metalic e roughness - 33.33% (máximo 3)	Modelos com refletividade
	Cada material com diferentes valores para a componente transmission e IOR, com o blend mode correto, ou com superfícies transparent BSDF ou glass BSDF - 33.33% (máximo 3)	Modelos com transparência
	Aplicação de textura diferente sem ajuste do UV map e sem seams - 15% (máximo 1) Aplicação de textura diferente com ajuste do UV map e sem seams - 25% (máximo 2) Aplicação de texturas com seams ou com base no smart UV project - 50% (máximo 2)	Aplicação de texturas (máximo de 100%)
	Cada textura bump mapping - 50% (máximo 2) Cada textura displacement mapping - 50% (máximo 2)	Texturas com relevo (máximo de 100% - estas texturas podem também ser as consideradas nos campos anteriores)
	Cada textura procedimental diferente - 50% (máximo 2)	Texturas procedimentais (estas texturas podem também ser as consideradas nos campos anteriores)
	Uso da projection box, da projection sphere, ou da projection tube - 25% (máximo 4)	Aplicação de texturas a formas não planares (estas texturas podem também ser as consideradas nos campos anteriores)
	Multiplica pelos restantes valores referentes aos materiais (por exemplo, 50% se tem o mínimo requerido)	Complexidade
ANIMAÇÃO (25%)	Aplicação de keyframes diferentes (grupo de 2 keyframes) - 50% (máximo 2)	keyframes não aplicados a shapekeys, a animação de armaduras, e a efeitos de zoom
	Aplicação de shapekeys diferentes - 50% (máximo 2)	Shapekeys
	Criação de armaduras diferentes com 2 ossos - 15% (máximo 1) Criação de armaduras diferentes com 3 ou mais ossos - 50% (máximo 2)	Armaduras criadas (máximo de 100%)
	Animação de armaduras diferentes com 2 ossos - 15% (máximo 1) Animação de armaduras diferentes com 3 ou mais ossos - 50% (máximo 2)	Armaduras animadas
	Cada animação baseada em física - 50% (máximo 2) Cada animação baseada em sistemas de partículas - 50% (máximo 2)	Física e Sistema de Partículas
	Multiplica pelos restantes valores referentes à animação (por exemplo, 50% se tem o mínimo requerido)	Complexidade

Extras	Usar o sculp mode	- 1%	Extras (máximo 10%)
	Usar mais do que uma câmara na mesma cena	- 1%	
	Filme com som	- 2%	
	Uso de outra técnica não lecionada nas aulas	- 1%	

3.2 Defesa

A defesa do trabalho final é obrigatória, com uma duração máxima de 45 minutos, e será realizada nos dias reservados para esse fim. Numa primeira fase, o desempenho de cada estudante será avaliado através da apresentação do trabalho desenvolvido, utilizando a grelha de avaliação. Posteriormente, serão solicitadas alterações ou implementações de alguns aspetos do trabalho apresentado. A nota final será calculada com base na ponderação desses dois critérios.

Um pequeno formulário com os horários disponíveis para a realização das defesas será disponibilizado, atempadamente, na plataforma Moodle. Os estudantes deverão selecionar o horário mais conveniente, sendo que apenas os inscritos poderão realizar a defesa do trabalho.

4 Entrega do Trabalho

Os trabalhos devem ser entregues na plataforma Moodle, num ficheiro comprimido (.zip) com a nomenclatura NomeEstudante_NumeroEstudante.zip. O ficheiro a submeter não deve incluir renderizações parciais (vídeos ou imagens) utilizadas para criar o vídeo final ou quaisquer outros ficheiros de backup. Nesse ficheiro, devem constar os seguintes diretórios:

- CurvasSuperfícies – onde se encontram os modelos baseados nas curvas ou superfícies mencionadas no ponto 2.4, ainda antes de serem convertidos em *mesh*.
- Imagens – onde estão todas as imagens utilizadas no trabalho, sejam elas imagens de referência ou imagens aplicadas como texturas.
- Trabalho Final – onde estão as versões finais dos ficheiros (.blend), o vídeo final e o relatório (de acordo com o modelo fornecido).

Caso o trabalho ultrapasse a capacidade máxima de submissão da plataforma Moodle (500 MB), o estudante não deverá submeter o arquivo diretamente, mas sim partilhar um link para o espaço onde o seu trabalho prático está armazenado.

4.1 Datas de entrega

Os estudantes que pretendam realizar a disciplina na época normal devem entregar o trabalho até às 11:00 do dia 18 de junho.

Os estudantes que pretendam realizar a disciplina na época de recurso devem entregar o trabalho até às 11:00 do dia 8 de julho. **Alertam-se estes estudantes de que devem proceder à sua inscrição para esta época.**

A entrega do trabalho na época especial estará reservada aos estudantes com estatuto de trabalhador-estudante ou outro regime especial, conforme estipulado no ponto 1 do artigo 23º do regulamento académico do 1º ciclo de estudos do ISEC. Os estudantes que pretendam realizar a disciplina nesta época devem entregar o trabalho até às 8:00 do dia 24 de julho.

Os atrasos na entrega serão penalizados. A primeira hora de atraso, ou fração desta, será penalizada com um desconto de 5%, e cada hora ou fração subsequente será penalizada com um desconto de 10%. Os valores serão subtraídos ao total da nota obtida pelo estudante.